Изучение статистических закономерностей на примере изучения фона космического излучения

Солодилов Михаил Б01-307

19.09.2023

Содержание

1 Аннотация **2**
1.1 Теоретические сведения 2

2 Результаты измерений и обработка данных **3**

1. Аннотация

Цель работы: познакомиться с основными понятиями статистики, на примере статистики регистрации фоновых космических частиц изучить статистические закономерности однородного во времени случайного процесса; проверить возможность описания исследуемого процесса статистическими законами Пуассона и Гаусса; измерить среднее число регистрируемых космических лучей в секунду и определить погрешность результата.

В работе используются: счётчик Гейгера-Мюллера, компьютер с интерфейсом для связи со счётчиком.

1.1. Теоретические сведения

В любой физической лаборатории всегда присутствует радиоактивное излучение. Источниками излучения являются космос и радиоактивные вещества, в малых количествах содержащиеся всюду. Это излучение называется радиоактивным фоном, а основную его часть всё-таки составляют космические лучи.

В данной работе для регистрации излучения используется счётчик Гейгера-Мюллера, который представляет собой наполненный газом цилиндр с двумя электродами. Одним из электродов является сам корпус. Вторым является тонкая нить, натянутая вдоль оси корпуса. Необходимое напряжение подаётся на электроды встроенным блоком питания. Частицы, попадая в счётчик, ионизуют газ, получившиеся электроны лавиной ионизуют ещё больше молекул газа, в следствие чего можно зафиксировать импульс тока, что означает попадание частицы.

Число зарегистрированных частиц зависит от времени измерения, размеров счётчика, давления и состава газа, материалов, из которых изготовлен счётчик.

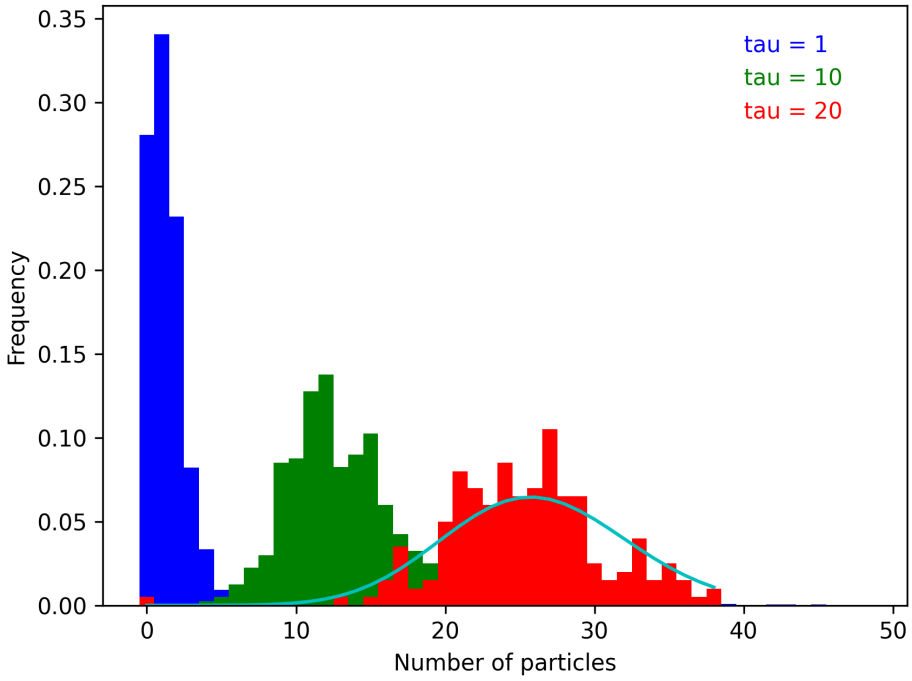
2. Результаты измерений и обработка данных

Обработаем полученные данные, разбив их на промежутки длины τ.

Для $\tau = 1, 10, 20$ секунд рассчитаем следующие значения:

- $\bar{n}$ - среднее количество частиц. $\bar{n} = \frac{\sum_{i=1}^{N} n_i}{N}$
- σ_n - среднеквадратичное отклонение. $\sigma_n = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(n_i - \bar{n})^2}$
- $\sigma_{\langle n \rangle}$ - погрешность $\bar{n}$ $\sigma_{\langle n \rangle} = \frac{\sigma_n}{\sqrt{n}}$
- j - средняя интенсивность. $j = \frac{\bar{n}}{\tau}$
- σ_j - погрешность средней интенсивности. $\sigma_j = \frac{j}{\tau}$

	$\tau = 1$s	$\tau = 10$s	$\tau = 20$s
$\bar{n}$	1.9	19.1	38.2
σ_n	4.7	17.8	36.6
$\sigma_{\langle n \rangle}$	0.07	0.28	0.58
j	1.9	1.9	1.9
σ_j	0.07	0.03	0.03



Видно, что распределение Пуассона хорошо ложится на одну из диаграмм, хоть и есть значительные расхождения, вызванные значительными флуктуациями в начале эксперимента.